எடுத்துக்காட்டு 2.22

பின்வரும் கலப்பெண்களுக்கு மட்டு மற்றும் முதன்மை வீச்சு ஆகியவற்றைக் காண்க.

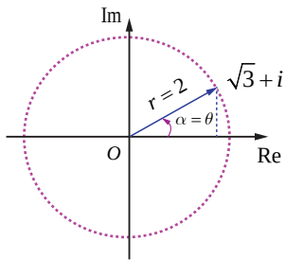
(i) $\sqrt{3}+i$ (ii) $-\sqrt{3}+i$ (iii) $-\sqrt{3}-i$ (iv) $\sqrt{3}-i$

தீர்வு

(i) $\sqrt{3}+i$

$$\text{மட்டு} = \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+1^2} = \sqrt{3+1} = 2$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left|\frac{y}{x}\right| = \tan^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$$



படம் 2.36

$\sqrt{3}+i$ *என்ற கலப்பெண்ணானது முதல் கால் பகுதியில் அமைவதால் முதன்மை வீச்சு*

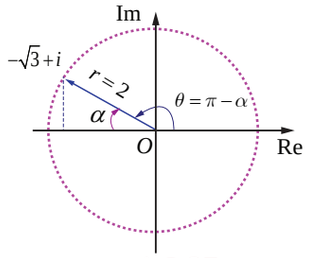
$$\theta = \alpha = \frac{\pi}{6}.$$

ஆகவே, $\sqrt{3}+i$ *-ன் மட்டு மற்றும் முதன்மை வீச்சு முறையே* 2 *மற்றும்* $\frac{\pi}{6}$ *ஆகும்.*

(ii) $-\sqrt{3}+i$

மட்டு $= 2$ *மற்றும்*

$$\alpha = \tan^{-1}\left|\frac{y}{x}\right| = \tan^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$$



படம் 2.37

$-\sqrt{3}+i$ *என்ற கலப்பெண்ணானது இரண்டாம் கால்பகுதியில் அமைவதால் முதன்மை வீச்சு*

$$\theta = \pi - \alpha = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

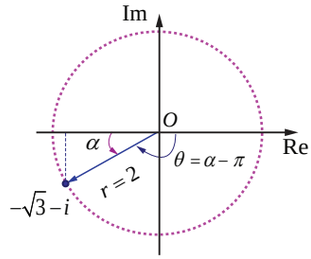
ஆகவே, $-\sqrt{3}+i$ *-ன் மட்டு மற்றும் முதன்மை வீச்சு முறையே* 2 *மற்றும்* $\frac{5\pi}{6}$ *ஆகும்.*

(iii) $-\sqrt{3}-i$

$r = 2$ *மற்றும்* $\alpha = \frac{\pi}{6}$.

$-\sqrt{3}-i$ *என்ற கலப்பெண்ணானது மூன்றாம் கால்பகுதியில் அமைவதால் முதன்மை வீச்சு*

$$\theta = \alpha - \pi = \frac{\pi}{6} - \pi = -\frac{5\pi}{6}.$$



படம் 2.38

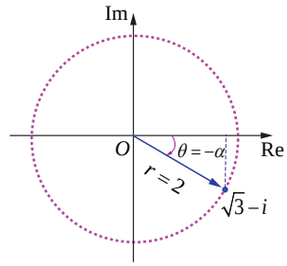
ஆகவே, $-\sqrt{3}-i$ *-ன் மட்டு மற்றும் முதன்மை வீச்சு முறையே* 2 *மற்றும்* $-\frac{5\pi}{6}$ *ஆகும்.*

(iv) $\sqrt{3}-i$

$r = 2$ *மற்றும்* $\alpha = \frac{\pi}{6}$.

$\sqrt{3}-i$ *என்ற கலப்பெண்ணானது நான்காம் கால்பகுதியில் அமைவதால் முதன்மை வீச்சு*

$$\theta = -\alpha = -\frac{\pi}{6}$$



படம் 2.39

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 84 16-12-2022 14:59:07